



Этиопатогенетические особенности ксеростомического синдрома у подростков с сахарным диабетом 1-го типа с различным уровнем метаболического контроля

М.М. Щербакова¹, Н.Б. Захарова², А.В. Севбитов¹, О.А. Дианов³, В.В. Киреев⁴,
У.Ю. Чугаева¹, Т.В. Гайворонская⁵, А.Г. Киреева⁴, А.А. Хайруллина¹, Н.С. Морозова¹

¹ Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва, Российская Федерация;

² Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского, Саратов, Российская Федерация;

³ Тверской государственный медицинский университет, Тверь, Российская Федерация;

⁴ Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Российская Федерация;

⁵ Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

Обоснование. Пациенты подросткового возраста, страдающие сахарным диабетом 1-го типа (СД1), в 95% случаев отмечают сухость во рту. Ксеростомический синдром может быть связан с ухудшением метаболического контроля и, следовательно, со снижением функций слюнных желез.

Цель. Определить взаимосвязь клинических проявлений ксеростомического синдрома и степень поражения пародонта у подростков с СД1 с различным уровнем метаболического контроля.

Методы. В исследование были включены 122 подростка в возрасте 14 (13; 16) лет. Участников разделили на группы: исследуемая ($n=61$) — с диагнозом «Инсулинозависимый сахарный диабет», группа сравнения ($n=61$) — без метаболических заболеваний, но с диагнозом «Хронический катаральный гингивит». Всем проводили оценку папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (англ.: *Papillary-Marginal-Alveolar Index*, PMA), индекса кровоточивости десневой борозды (англ.: *Sulcus Bleeding Index*, SBI). Ксеростомический синдром оценивали методом опроса по шкале XI (англ.: *Xerostomia Inventory*, Опросник для оценки ксеростомии), оценки уровня сухости во рту по шкале CODS (англ.: *Clinical Oral Dryness Score*, Клиническая шкала сухости полости рта), сиалометрии, измерения скорости слюноотделения; проводили pH-метрию.

Результаты. Индекс SBI составил 0,33 (0,16; 0,66) в исследуемой группе с уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c) <7% (1-я исследуемая группа) и 0,50 (0,33; 0,92) — в группе с HbA1c $\geq 7\%$ (2-я исследуемая группа), в группе сравнения — 0,10 (0,00; 0,40) ($p=0,001$). PMA составил 19,50% (11,75%; 31,50%) в 1-й исследуемой группе, 35,0% (22,50%; 44,50%) — во 2-й исследуемой и 10,00% (0,00%; 15,00%) — в группе сравнения. Средний pH слюны в 1-й исследуемой группе — 6 (5; 6), во 2-й — 5 (5; 6), в группе сравнения — 7 (6; 7) ($p<0,001$). Скорость слюноотделения в 1-й исследуемой группе — 0,22 (0,14; 0,26) мл/мин, 0,13 (0,06; 0,24) мл/мин — во 2-й, 0,56 (0,30; 0,60) мл/мин — в группе сравнения ($p<0,001$). CODS в 1-й исследуемой группе — 4 (3; 4) балла, 5 (5; 6) баллов — во 2-й, 1 (0; 2) балл — в группе сравнения ($p<0,001$). Объем слюны составил 1,10 мл (0,73; 1,30) в 1-й исследуемой группе, 0,60 (0,28; 1,20) мл — во 2-й, 2,80 мл (1,50; 3,00) — в группе сравнения ($p<0,001$).

Заключение. Ксеростомический синдром следует рассматривать как важный клинический признак, который указывает на развитие заболеваний пародонта при СД1. Метаболический контроль влияет на состояние полости рта у подростков с СД1, что подтверждает важность поддержания нормального уровня глюкозы крови для здоровья зубов и десен у данной категории пациентов.

Ключевые слова: ксеростомия; сахарный диабет, 1-й тип; подростки; пародонт; сиалометрия.

Как цитировать:

Щербакова М.М., Захарова Н.Б., Севбитов А.В., Дианов О.А., Киреев В.В., Чугаева У.Ю., Гайворонская Т.В., Киреева А.Г., Хайруллина А.А., Морозова Н.С. Этиопатогенетические особенности ксеростомического синдрома у подростков с сахарным диабетом 1-го типа с различным уровнем метаболического контроля // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 1. С. 5–15.

DOI: 10.17816/PAVLOVJ686454 EDN: ISBOLD

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ686454>

EDN: ISBOLD

Etiopathogenetic Features of Xerostomia Syndrome in Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus with Different Levels of Metabolic Control

Mariia M. Shcherbakova¹, Nataliya B. Zakharova², Andrei V. Sevbitov¹, Oleg A. Dianov³, Vladimir V. Kireev⁴, Uliana Y. Chugaeva¹, Tatyana V. Gaivoronskaya⁵, Anna G. Kireeva⁴, Alina A. Khayrullina¹, Natalia S. Morozova¹

¹ I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenovskiy University), Moscow, Russian Federation;

² Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov, Russian Federation;

³ Tver State Medical University, Tver, Russian Federation;

⁴ Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russian Federation;

⁵ Kuban State Medical University, Krasnodar, Russian Federation

ABSTRACT

BACKGROUND: Adolescent patients with type 1 diabetes mellitus (T1DM) report dry mouth in 95% of cases. Xerostomia syndrome may be associated with impaired metabolic control with the result of decreased salivary gland function.

AIM: To determine the relationship of clinical manifestations of xerostomia syndrome and the degree of periodontal damage in adolescents with T1DM with different level of metabolic control.

METHODS: The study included 122 adolescents aged 14 (13; 16) years. The participants were divided into groups: the study group ($n=61$) with the diagnosis 'Insulin-dependent diabetes mellitus', and the comparison group ($n=61$) without metabolic diseases, but with the diagnosis 'Chronic catarrhal gingivitis'. All subjects underwent evaluation of the Papillary-Marginal-Alveolar Index (PMA), Sulcus Bleeding Index (SBI). Xerostomia syndrome was evaluated by a survey on XI scale (Xerostomia Inventory), oral dryness was evaluated using Clinical Oral Dryness Score (CODS), sialometry, salivation flow rate measurement; pH-metry.

RESULTS: The SBI index was 0.33 (0.16; 0.66) in the study group with glycated hemoglobin (HbA1c) $<7\%$ (study group 1) and 0.50 (0.33; 0.92) in the group with HbA1c $\geq 7\%$ (study group 2), and 0.10 (0.00; 0.40) in the comparison group ($p=0.001$). PMA was 19.50% (11.75%; 31.50%) in study group 1, 35.00% (22.50%; 44.50%) in study group 2, and 10.00% (0.00%; 15.00%) in the comparison group. Differences in PMA were statistically significant both between all the groups ($p<0.001$) and in pairwise comparisons ($p<0.05$). The mean pH of saliva was 6 (5; 6) in study group 1, 5 (5; 6) in study group 2, and 7 (6; 7) in the comparison group ($p<0.001$). The salivation flow rate was lower in patients with type 1 diabetes: 0.22 (0.14; 0.26) ml/min in study group 1, 0.13 (0.06; 0.24) ml/min in study group 2, and 0.56 (0.30; 0.60) ml/min in the comparison group ($p<0.001$). CODS achieved 4 (3; 4) points in study group 1, 5 (5; 6) points in study group 2, and 1 (0; 2) point in the comparison group ($p<0.001$). The saliva volume measured by sialometry was 1.10 (0.73; 1.30) ml in study group 1, 0.60 (0.28; 1.20) ml in study group 2, and 2.80 (1.50; 3.00) ml in the comparison group ($p<0.001$).

CONCLUSION: Xerostomia syndrome should be considered an important clinical sign indicating the development of periodontal diseases in T1DM. Metabolic control influences the condition of the oral cavity in adolescents with T1DM, which confirms the importance of maintaining normal blood glucose level for dental and gingival health in this category of patients.

Keywords: xerostomia; type 1 diabetes mellitus; adolescents; parodontium; sialometry.

To cite this article:

Shcherbakova MM, Zakharova NB, Sevbitov AV, Dianov OA, Kireev VV, Chugaeva UY, Gaivoronskaya TV, Kireeva AG, Khayrullina AA, Morozova NS. Etiopathogenetic Features of Xerostomia Syndrome in Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus with Different Levels of Metabolic Control. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(1):5–15. DOI: 10.17816/PAVLOVJ686454 EDN: ISBOLD

ОБОСНОВАНИЕ

Сахарный диабет 1-го типа (СД1) — это полигенное многофакторное заболевание, в основе которого лежит иммуноопосредованная или идиопатическая деструкция β -клеток поджелудочной железы, приводящая к абсолютной инсулиновой недостаточности [1].

В пубертатный период у подростков с СД1 наблюдается гипофункция слюнных желез совместно с изменением состава ротовой жидкости и, как следствие, развитие заболеваний пародонта в дальнейшем. Одновременно с этим наблюдается снижение качества жизни из-за ощущения постоянной сухости во рту [2]. Полиурия и обезвоживание, вызванные гипергликемией, приводят к уменьшению объема воды в организме, что сопровождается снижением секреции слюны и в конечном итоге ксеростомией. Кроме того, повышенная выработка активных форм кислорода вызывает повреждение тканей сосудистого эндотелия и эпителиальных тканей, включая слюнные железы [3].

Снижение слюноотделения на фоне гипергликемии создает благоприятные условия для размножения патогенной микробиоты с преобладанием пародонтопатогенов и грибковой микрофлоры, вызывая ответную реакцию мукозального иммунитета и провоцируя воспалительную реакцию в тканях пародонта [4–6]. Указанные факты влияют на кислотно-основной баланс ротовой жидкости, что приводит к дестабилизации буферных систем во рту, смещению водородного показателя (англ.: *power of hydrogen*, pH) в кислую сторону. В целом развитию ксеростомии при СД1 способствуют многочисленные механизмы [7].

Контроль болезни и подбор правильного лечения для дальнейшей минимизации осложнений происходит посредством динамического контроля уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) [8]. Критерии компенсации СД1 подвергались неоднократному пересмотру с целью возможного приближения уровня гликемии к физиологическим значениям. В настоящее время, согласно отечественным Клиническим рекомендациям «Сахарный диабет 1 типа у детей» (2025)¹ и Клиническим рекомендациям Международного общества диабета у детей и подростков (англ.: *International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes*, ISPAD) (2025)², целевым значением при СД1 установлен уровень HbA1c <7% [9].

Гликирование — сложная цепь метаболических ферментативных процессов, которые протекают в течение

всей жизни эритроцита (около 120 дней). HbA1c — преобладающая фракция HbA1. У здоровых людей концентрация HbA1c в крови колеблется до 5,7%, что соответствует уровню гликемии 5,6 ммоль/л. У больных СД уровень HbA1c зависит от степени гипергликемии за предшествующие 8–12 недель [10]. Уровень HbA1c является важным, хотя и не единственным показателем оптимального гликемического контроля при СД1 [11, 12].

При повышении HbA1c в слюне пациенты отмечают симптом сухости во рту; стойкая гипергликемия приводит к уменьшению саливации [2]. В отечественной литературе при обозначении понятия «сухость в полости рта» используются различные термины, и все они имеют разное клиническое значение.

Термин «*гипосаливация*» обозначает снижение секреции слюны под воздействием различных факторов. В норме скорость стимулированного слюноотделения составляет 1,5–2 мл/мин, нестимулированного — 0,3–0,4 мл/мин [13]. Синдром гипосаливации устанавливается при снижении стимулированного слюноотделения до 0,5–0,7 мл/мин, а нестимулированного — до 0,1 мл/мин [14]. Наиболее распространенным клиническим методом оценки количества выделяемой слюны является *сиалометрия*. Этим методом исследуется именно *нестимулированная* слюна, так как такая слюна присутствует во рту около 14 часов в сутки и отражает базовую скорость слюноотделения у пациента, формирует местный иммунитет [4, 15].

Термин «*ксеростомия*» обозначает субъективное ощущение пациентом сухости во рту на фоне гипосаливации, термин «*ксеростомический синдром*» — совокупность клинических изменений: количественные и качественные показатели слюны [14]. Для подтверждения связи ксеростомического синдрома с нарушениями гомеостаза во рту у подростков с СД 1-го типа имеющих в настоящее время литературных данных недостаточно — необходимы дополнительные исследования.

Цель — определить взаимосвязь клинических проявлений ксеростомического синдрома и степень поражения пародонта у подростков с СД1 с различным уровнем метаболического контроля.

МЕТОДЫ

Работа выполнялась на базе Института стоматологии имени Е.В. Боровского с 15 января по 25 мая 2024 года.

¹ Клинические рекомендации «Сахарный диабет 1 типа у детей» [Интернет]. 2025. Доступно по: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/287_3. Ссылка активна на: 29.06.2025.

² Clinical recommendations International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes [Интернет]. 2025. Доступно по: <https://edu.endocrincentr.ru/obshchestva/international-society-pediatric-and-adolescent-diabetes-ispad?ysclid=mlalobzp4g814900456>. Ссылка активна на: 29.06.2025.

Для отбора пациентов в исследование был проведен ретроспективный анализ 500 карт пациентов в возрасте 13–17 лет с диагнозом по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10): E10 «Инсулин-зависимый сахарный диабет» и длительностью заболевания более 3 лет. Из них отобраны 180 карт пациентов, находящихся на помповой инсулинотерапии. Далее информация о пациентах анализировалась на предмет соответствия критериям включения и отсутствия критериев не включения/исключения.

Критерии включения:

- сформированный постоянный прикус до вторых моляров включительно;
- прохождение терапии ультракоротким инсулином аспарт посредством помпового введения;
- удовлетворительный уровень гигиены полости рта, определяемый по упрощенному индексу гигиены Грина–Вермильона (англ.: *Oral Hygiene Index–Simplified*, OHI-S; J.C. Greene и J.R. Vermillion, 1964);
- информированное добровольное согласие, подписанное законными представителями (для пациентов младше 15 лет) и самими пациентами (в возрасте старше 15 лет);
- использование только основных средств гигиены: щетки средней жесткости и зубной пасты;
- диагноз по МКБ-10: K05.1 «Хронический катаральный гингивит».

Критерии не включения:

- наличие онкологических и сопутствующих соматических заболеваний, в частности патологии органов пищеварения;
- прохождение ортодонтического лечения;
- прием любых лекарственных препаратов, за исключением основной инсулинотерапии;
- наличие вредных привычек;
- использование средств для увлажнения полости рта;
- отказ от участия в исследовании со стороны родителей, законных представителей или самого пациента.

Критерии исключения:

- ночные гипогликемии;
- употребление легкоусвояемых углеводов накануне исследования.

В **исследуемую группу** ($n=61$) были включены подростки с СД1 (37 девочек и 24 мальчика), которые были распределены на 2 подгруппы: **1-я подгруппа** — пациенты с уровнем HbA1c <7%, **2-я подгруппа** — с HbA1c $\geq 7\%$ (уровень разграничения определялся по критериям ISPAD 2025 года). По среднему возрасту и половому составу подгруппы статистически значимо не различались ($p > 0,05$); медианный возраст пациентов составил 14 (13; 16) лет. Средняя длительность заболевания составила 6,3 $\pm$ 3,0 года: 6,2 $\pm$ 3,5 года в 1-й подгруппе и 6,3 $\pm$ 2,7 года — во 2-й ($p > 0,05$).

Группу сравнения сформировали из подростков I и II группы здоровья, сопоставимых по возрасту и полу ($n=61$); медианный возраст составил 14 (13; 16) лет.

У всех подростков оценивали состояние тканей пародонта при осмотре с использованием инструментальной и индексной оценок. Объективную регистрацию стоматологического статуса проводили с помощью папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (англ.: *Papillary-Marginal-Alveolar Index*, PMA; Schour Massler, 1948 в модификации С. Parma, 1960) и индекса кровоточивости десневой борозды (англ.: *Sulcus Bleeding Index*, SBI; H. Muhlemann, S. Son, 1971 в модификации С. Cowell и соавт., 1975).

Пациентам проводили комплексное обследование для диагностики ксеростомического синдрома, состоящее из основных и дополнительных методов. Оценка выраженности ксеростомии проводилась с использованием валидированной русскоязычной версии опросника «The Summated Xerostomia Inventory» (XI). Критерии оценки по опроснику XI: от 12 до 18 баллов — легкая (I степень тяжести) ксеростомия, от 19 до 28 баллов — умеренная (II степень тяжести), от 29 до 33 баллов — выраженная (III степень тяжести). Доминирующие ответы «часто» на 1–4 вопросы показали сильно выраженную сухость во рту. Преимущество данного опросника — стандартизация и объективизация субъективных ощущений.

Для оценки *нестимулированной* слюны использовали сиалометрию и измерение скорости слюноотделения. За 1–2 часа до процедуры было запрещено курить, чистить зубы и использовать ополаскиватели для рта. За 24–48 часов был исключен прием препаратов, влияющих на слюноотделение (по согласованию с врачом). Исследование проведено утром натощак в стоматологическом кресле. Пациент сидел в вертикальном положении при комнатной температуре (+24°C). Его просили в течение 5 минут не совершать глотательных движений и позволять слюне накапливаться в полости рта, а затем сплевывать ее в мерный стаканчик. Далее измерялся объем слюны. Скорость слюноотделения рассчитывали по формуле: *объем слюны (мл)/время (мин.)* (5 минут) [15]. Для точности измерения эксперимент проводился несколько раз.

Для оценки уровня сухости во рту применялась методика CODS (англ.: *Clinical Oral Dryness Score*, Клиническая шкала сухости полости рта), представляющая собой 10-балльную шкалу. Каждый балл данной шкалы соответствует определенному признаку ксеростомии, что позволяет визуально идентифицировать ключевые симптомы. Классификация степени тяжести ксеростомии осуществлялась в соответствии с тремя уровнями: легкая (1–3 балла), средняя (4–6 баллов) и тяжелая (7–10 баллов).

Кислотно-щелочной баланс (рН) *нестимулированной* слюны определяли потенциометрическим методом с использованием лабораторного иономера АНИОН-4100

(АНИОН, Россия) со стеклянным комбинированным электродом ESK-10601. Перед измерениями прибор калибровали по стандартным буферным растворам с $pH=4,01$ и $pH=6,86$. Измерение проводили при комнатной температуре ($22\pm 1^\circ C$) не позднее 15 минут после забора пробы непосредственно в стоматологическом кабинете, что обеспечило точность и надежность результатов.

Статистическая обработка данных и визуализация результатов выполнялась в программной среде R версии 4.5.1 с использованием пакетов «tidyverse», «rstatix», «dunn.test» и «ggpubr». Качественные признаки были описаны в виде долей (%). Сравнение качественных признаков проводилось с применением критерия χ^2 Пирсона. Для анализа характера распределения количественных признаков использовался критерий Шапиро–Уилка. Признаки, имевшие нормальное распределение, были описаны в виде средней арифметической и значения стандартного отклонения ($M\pm SD$). Средние значения для признаков, имеющих распределение, отличное от нормального, были представлены в виде медианы и значений 1-го и 3-го квартилей, Me ($Q1-Q3$). Для генерализации описательной статистики как для качественных признаков, так и для количественных признаков, представленных в таблицах, были указаны нижняя и верхняя граница 95% доверительного интервала (ДИ). Для сравнения признаков в случае нормального распределения применен t-критерий Стьюдента, в случае отличного от нормального распределения — критерий Краскела–Уоллиса. При обнаружении статистически значимых различий проводились последующие попарные сравнения с применением критерия Данна. Для контроля ошибки первого рода использовалась корректировка

Бонферрони для множественных сравнений. Результаты были представлены для групп, в которых удалось достичь статистической значимости различий ($p < 0,05$). Размер эффекта оценивался с помощью коэффициента ϵ^2 : $< 0,01$ — незначительный эффект, $0,01-0,059$ — малый эффект, $0,06-0,139$ — средний эффект, $\geq 0,14$ — большой эффект.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам индексной оценки выявлены различия между обеими группами.

Анализ индекса РМА показал, что у детей с СД1, достигших хорошего метаболического контроля, наблюдается легкая степень воспаления пародонта — 19,50% (11,75; 31,50). В группе подростков с плохим метаболическим контролем степень воспаления была средней — 35,00% (22,50; 44,50). В группе сравнения индекс РМА был наименьшим и составлял 10,00% (0,00; 15,00). Значение РМА статистически значимо различалось как при сравнении всех групп ($p < 0,001$), так и при последующих попарных сравнениях ($p < 0,05$). Значение $\epsilon^2=0,51$ указывало на крайне высокий размер эффекта HbA1c в отношении РМА.

Значение индекса SBI в 1-й подгруппе составило 0,33 (0,16; 0,66) балла, во 2-й — 0,50 (0,33; 0,92) балла, в группе сравнения — 0,10 (0,00; 0,40) балла ($p=0,001$). Попарные сравнения позволили выявить статистически значимые различия только между пациентами 1-й подгруппы и группы сравнения ($p < 0,001$), однако значение $\epsilon^2=0,19$ указывало на большой размер эффекта (табл. 1).

Таблица 1. Индексная оценка состояния тканей пародонта в группе детей с сахарным диабетом 1-го типа и в группе сравнения (условно здоровых детей)

Индекс	Подростки с сахарным диабетом 1-го типа		Группа сравнения	p
	1 подгруппа	2 подгруппа		
Индекс кровоточивости десневой борозды, Me ($Q1-Q3$), [95% ДИ], баллы	0,33 (0,16; 0,66), [0,16; 0,66]	0,50 (0,33; 0,92), [0,33; 0,66]	0,10 (0,00; 0,40), [0,00; 0,33]	$p_{KW} < 0,001$ $p_{1,3} < 0,001$
Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс, Me ($Q1-Q3$), [95% ДИ], %	19,50 (11,75; 31,50), [13,00; 25,49]	35,00 (22,50; 44,50), [26,00; 42,00]	10,00 (0,00; 15,00), [0,00; 14,98]	$p_{KW} < 0,001$ $p_{1,2}=0,002$ $p_{1,3}=0,005$ $p_{2,3} < 0,001$

Примечание: значения p представлены для результатов сравнения всех групп (p_{KW}) с применением критерия Краскела–Уоллиса и статистически значимых попарных сравнений соответствующих групп с применением критерия Данна с поправкой Бонферрони

Результаты оценки по опроснику XI статистически значимо различались между исследуемыми подгруппами ($p < 0,001$). Наибольшее значение было во 2-й подгруппе — 16 (15,5; 18,0) баллов по сравнению с 1-й подгруппой — 14

(13; 19) баллов, наименьшее значение зарегистрировано в группе сравнения — 8 (7; 10) баллов ($p < 0,001$). В отношении данного индекса был выявлен значимый эффект HbA1c — $\epsilon^2=0,60$ (рис. 1).

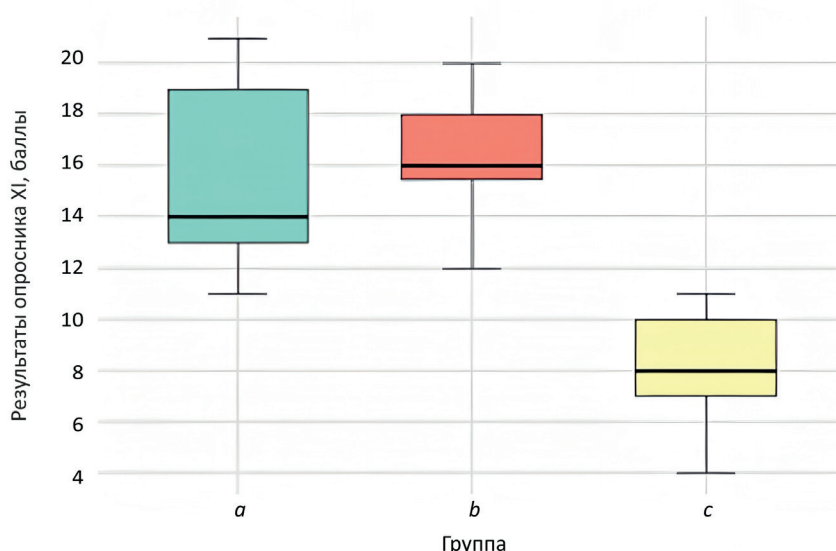


Рис. 1. Результаты оценки по опроснику XI у пациентов исследуемых групп: *a* — пациенты 1-й подгруппы; *b* — пациенты 2-й подгруппы; *c* — пациенты группы сравнения; XI — The Summated Xerostomia Inventory (суммарный опросник по ксеростомии).

При оценке клинического балла сухости во рту было установлено, что у 94% [84,6; 97,3] обследуемых наблюдалось прилипание зеркала к слизистой оболочке щеки и языка, у 100% [94,4; 100,0] — слюна характеризовалась повышенной вязкостью и пенистой консистенцией. Балл CODS составил 4 (3; 4) у подростков с СД1 и оптимальным метаболическим контролем, 5 (5; 6) — у подростков

с СД1 и неоптимальным метаболическим контролем (средняя степень выраженности ксеростомии), 1 (0; 2) — в группе сравнения ($p < 0,001$). Все попарные сравнения групп достигли статистической значимости ($p < 0,001$), а значение коэффициента $\epsilon^2 = 0,69$ указывало на очень сильный размер эффекта в отношении CODS (рис. 2).

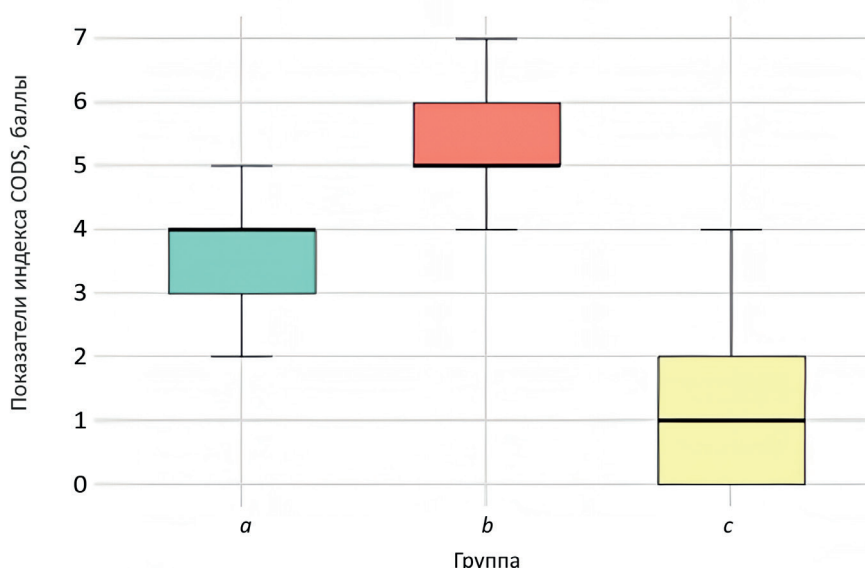


Рис. 2. Показатели индекса CODS у пациентов исследуемых групп: *a* — пациенты 1-й подгруппы; *b* — пациенты 2-й подгруппы; *c* — пациенты группы сравнения.

Метод сиалометрии показал, что количество слюны у 1-й подгруппы — 1,10 (0,73; 1,30) мл, 2-й подгруппы — 0,60 (0,28; 1,20) мл, в группе сравнения — 2,80 (1,50; 3,00) мл ($p < 0,001$). Попарные сравнения подгрупп пациентов с группой сравнения позволили выявить статистически значимые различия ($p < 0,001$ для обоих сравнений); уровень $\varepsilon^2=0,38$ указывал на очень сильный размер эффекта HbA1c в отношении объема слюноотделения.

Скорость слюноотделения у пациентов с СД1 с целевым и нецелевым уровнем метаболического контроля составила 0,22 (0,14; 0,26) мл/мин и 0,13 (0,06; 0,24) мл/мин соответственно (что говорит о выраженной гипосаливации у подростков с СД1) и 0,56 (0,30; 0,60) мл/мин (нормальная саливация) — в группе сравнения ($p < 0,001$). Попарные сравнения подгрупп пациентов с группой сравнения ($p < 0,001$ для обоих сравнений) и уровень $\varepsilon^2=0,37$ указывают на сильный эффект HbA1c в отношении скорости слюноотделения (рис. 3).

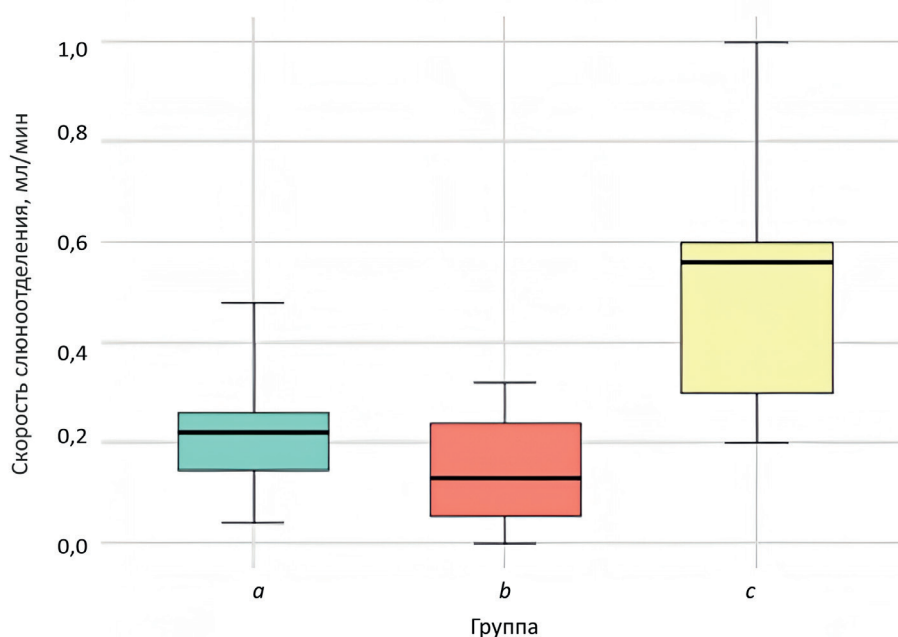


Рис. 3. Показатели скорости слюноотделения у пациентов исследуемых групп: *a* — пациенты 1-й подгруппы; *b* — пациенты 2-й подгруппы; *c* — пациенты группы сравнения.

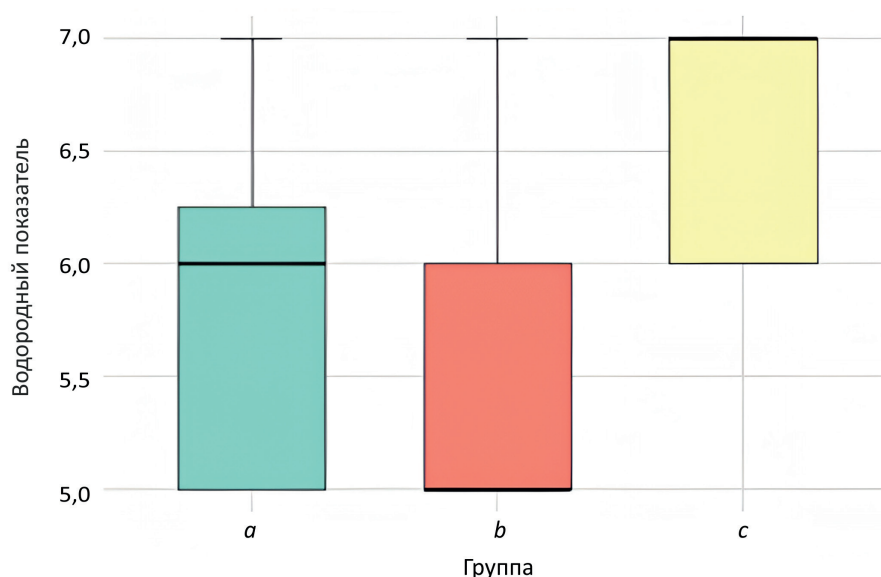


Рис. 4. Показатели pH у пациентов исследуемых групп: *a* — пациенты 1-й подгруппы; *b* — пациенты 2-й подгруппы; *c* — пациенты группы сравнения.

Проведение pH-метрии показало, что у подростков с СД1 значение pH нестимулированной слюны было смещено в кислую сторону: 6 (5; 6) — в 1-й подгруппе и 5 (5; 6) — во 2-й подгруппе. В группе сравнения pH составил 7 (6; 7). Значения pH между группами различались статистически значимо ($p < 0,001$). Значимые различия были выявлены и при попарном сравнении группы условно-здоровых подростков и пациентов-ровесников с СД1: для 1-й подгруппы ($p = 0,002$), для группы 2-й подгруппы ($p < 0,001$). Размер эффекта был сильным — $\epsilon^2 = 0,23$ (рис. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение стоматологического здоровья пациентов детского и подросткового возраста, страдающих СД1, в последние годы является актуальным направлением клинических и междисциплинарных исследований. Согласно данным литературы, у пациентов с СД1 формирование воспалительных заболеваний пародонта начинается в раннем возрасте и носит прогрессирующий характер [8, 10]. Состояние тканей пародонта и органов полости рта рассматривается как важный индикатор системного влияния хронической гипергликемии.

В соответствии с отечественными Клиническими рекомендациями целевым уровнем гликемического контроля у детей и подростков с СД1 считается уровень $HbA1c < 7,0\%$, тогда как значения $HbA1c \geq 7,0\%$ расцениваются как неудовлетворительный метаболический контроль, ассоциированный с повышенным риском развития диабет-ассоциированных осложнений [16]. Хроническая гипергликемия способствует активации оксидативного стресса, нарушению микроциркуляции и усилению продукции провоспалительных цитокинов, что приводит к поддержанию воспалительного процесса в тканях пародонта [3, 7]. Вместе с тем даже при удовлетворительном уровне гигиены полости рта и компенсации углеводного обмена полностью остановить воспалительный процесс удается не всегда, что указывает на самостоятельную роль СД1 в патогенезе заболеваний пародонта [8, 10].

По данным клинических исследований, у детей и подростков с $HbA1c \geq 7,0\%$ отмечается статистически значимое увеличение значений индекса РМА, показателей кровоточивости десен и частоты гингивита по сравнению с пациентами с $HbA1c < 7,0\%$ и условно здоровыми детьми [17–19].

Представленные результаты исследования показывают, что у подростков в 1-й подгруппе значения индекса РМА соответствовали легкой степени воспаления пародонта, тогда как у пациентов во 2-й подгруппе регистрировалась средняя степень выраженности воспалительного процесса. При этом значения РМА в группе сравнения были минимальными. Анализ индекса SBI также продемонстрировал более высокие значения у пациентов исследуемой группы в сопоставлении с группой

сравнения, что отражает повышение сосудистой проницаемости и склонность к кровоточивости десен.

Дополнительным фактором, усугубляющим течение воспалительных заболеваний полости рта при СД1, является нарушение функции слюнных желез. Согласно данным литературы, у подростков во 2-й подгруппе чаще выявляли признаки гипосаливации и клинически значимой ксеростомии, сопровождающиеся снижением буферной емкости слюны и смещением pH в кислую сторону [4, 13, 14]. Указанные изменения создают благоприятные условия для роста условно-патогенной микрофлоры и поддержания хронического воспаления слизистой оболочки и пародонта [6, 8].

Как следует из представленных данных, у подростков с СД1 в пубертатном периоде развивается стойкий ксеростомический синдром.

Субъективные и объективные проявления ксеростомического синдрома в проведенном исследовании были значительно выражены у подростков исследуемой группы, особенно во 2-й подгруппе. Высокие значения опросника XI и шкалы CODS сопровождалось снижением объема и скорости нестимулированного слюноотделения, что согласуется с данными литературы о диабет-ассоциированном поражении слюнных желез [4, 13, 14]. Скорость слюноотделения и количество слюны у подростков исследуемой группы были ниже в сопоставлении с группой сравнения. На основании результатов исследования у подростков во 2-й подгруппе можно поставить диагноз «Гипосаливация» (по МКБ-10: K11.7.1.), а по результатам качественного метода обследования (CODS) — *ксеростомию средней степени тяжести*.

Водородный показатель нестимулированной слюны у пациентов исследуемой группы смещался в кислую сторону, а у пациентов группы сравнения находился в диапазоне физиологической нормы [20]. Снижение pH слюны у пациентов с СД1 отражает снижение защитных свойств ротовой жидкости, способствующее поддержанию воспалительных изменений и нарушению микробиоты полости рта.

Таким образом, можно предположить, что СД1 является независимым фактором риска развития и хронизации воспалительных заболеваний пародонта у подростков. Выявленные закономерности требуют подтверждения в рамках исследований с большим количеством участников для обеспечения достаточной мощности исследования и для построения регрессионных моделей, выявления независимого влияния $HbA1c$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ксеростомический синдром представляет собой дополнительную проблему для подростков с сахарным диабетом 1-го типа, его следует рассматривать как важный клинический признак, указывающий на развитие

заболеваний пародонта, особенно при декомпенсации сахарного диабета 1-го типа.

Разработка комплексной персонализированной программы профилактики будет способствовать снижению риска заболеваний пародонта и развития ксеростомического синдрома. Необходимы дальнейшие исследования для понимания потенциала лечения заболеваний пародонта в улучшении метаболического контроля у подростков с сахарным диабетом 1-го типа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. М.М. Щербакова — сбор клинического материала, написание текста; Н.Б. Захарова — анализ и интерпретация данных; А.В. Севбитов — редактирование; О.А. Дианов — интерпретация результатов; В.В. Киреев — статистический анализ данных; У.Ю. Чугаева — обработка материала; Т.В. Гайворонская — редактирование; А.Г. Киреева — подбор литературных источников; А.А. Хайруллина — сбор клинического материала, подбор литературных источников; Н.С. Морозова — концепция и дизайн исследования. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) (Протокол № 03-23 от 16.02.2023). Все участники исследования добровольно подписали форму информированного согласия до включения в исследование.

Согласие на публикацию. Авторы получили письменное информированное добровольное согласие законных представителей подростков на публикацию персональных данных в научном журнале, включая его электронную версию (дата подписания 20.06.2025). Объем публикуемых данных с законными представителями подростков согласован.

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного

использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: M.M. Shcherbakova: collection of clinical material, writing of the text, N.B. Zakharova: analysis and interpretation of data; A.V. Sevbitov: editing; O.A. Dianov: interpretation of results; V.V. Kireev: statistical analysis of data; U.Y. Chugaeva: processing of material; T.V. Gaivoronskaya: editing; A.G. Kireeva: search of literature; A.A. Khayrullina: collection of clinical material, search of literature; N.S. Morozova: concept and design of the study. All authors approved the manuscript (the publication version), and also agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: The study was approved by the Local Ethics Committee of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenovskiy University) (Protocol No. 03-23 of February 16, 2023). All participants of study voluntarily signed an informed consent form before being included in the study.

Consent for publication: The authors received the written informed voluntary consent from legal representatives of adolescents to publish personal data in the scientific journal, including its electronic version (signed June 20, 2025). The scope of published data has been agreed with the legal representatives of adolescents.

Funding sources: No funding.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not applicable to this work, and no new data were collected or created.

Generative AI. Generative AI technologies were not used for article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Dedov II, Shestakova MV, Vikulova OK, et al. Epidemiological characteristics of diabetes mellitus in the Russian Federation: clinical and statistical analysis according to the Federal diabetes register data of 01.01.2021. *Diabetes Mellitus*. 2021;24(3):204–221. doi: 10.14341/DM12759 EDN: MEZKMG
2. Yusupaliyeva KB. Vliyaniye giperglikemii na sostoyaniye parodonta i polosti rta u bol'nykh sakharnym diabetom. *Nauchnye Issledovaniya*. 2017;(7):46–48. EDN: YUIAPH
3. Papachristoforu E, Lambadiari V, Maratou E, Makrilakis K. Association of Glycemic Indices (Hyperglycemia, Glucose Variability, and Hypoglycemia)

- with Oxidative Stress and Diabetic Complications. *J Diabetes Res*. 2020;2020:7489795. doi: 10.1155/2020/7489795 EDN: PMCCEV
4. Lima-Aragão MVV, de Oliveira-Junior J de J, Maciel MCG, et al. Salivary profile in diabetic patients: biochemical and immunological evaluation. *BMC Res Notes*. 2016;9(1):103. doi: 10.1186/s13104-016-1881-1 EDN: UPUUJY
5. Verebovoy AF, Sharonova LA, Burakshaev SA, Kotelnikova EV. Changes of skin and oral mucosa in diabetes mellitus and their prevention. *Meditinskiy Sovet*. 2017;(3):54–57. doi: 10.21518/2079-701X-2017-3-54-57 EDN: YIPEXX
6. Shcherbakova M, Bochkalo T, Allahverdiev A, et al. Features of subgingival biofilm microbiota in adolescents with type 1 diabetes mellitus.

Vrach. 2025;36(1):62–65. doi: 10.29296/25877305-2025-01-12

EDN: CCKLTU

7. Matsumoto N, Omagari D, Ushikoshi–Nakayama R, et al. Hyperglycemia Induces Generation of Reactive Oxygen Species and Accelerates Apoptotic Cell Death in Salivary Gland Cells. *Pathobiology.* 2021;88(3):234–241. doi: 10.1159/000512639 EDN: KDMPYY

8. Nikitin VS, Dukhanova RS, Kelmanson IA, Antonova IN. Relationship between glycemic control and periodontal status in patients with type 1 diabetes mellitus. *Parodontologiya.* 2023;28(2):112–122. doi: 10.33925/1683-3759-2023-28-2-112-122 EDN: LKLGSL

9. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes — 2024. *Diabetes Care.* 2024;47(Suppl 1):S111–S125. doi: 10.2337/dc24-s006 EDN: CGMLMI

10. Elbarbary NS, Khattab DA, Sultan BM, Rahman Ismail EA. Periodontal disease in adolescents with type 1 diabetes mellitus: A cross link between continuous glucose monitoring–derived metrics, caspase-3 levels, diabetic nephropathy and subclinical atherosclerosis. *Diabetes Res Clin Pract.* 2025;224:112234. doi: 10.1016/j.diabres.2025.112234 EDN: FUXTSK

11. Chen D, Lin B, Liu Z, et al. Effect of Real-Time Continuous Glucose Monitoring Versus Flash Glucose Monitoring on Glycemic Control in Adults with Type 1 Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Metab Syndr Relat Disord.* 2024;22(10):709–716. doi: 10.1089/met.2024.0025 EDN: PQKEBY

12. Yapanis M, James S, Craig ME, et al. Complications of Diabetes and Metrics of Glycemic Management Derived From Continuous Glucose Monitoring. *J Clin Endocrinol Metab.* 2022;107(6):e2221–e2236. doi: 10.1210/clinem/dgac034 EDN: RLXWAN

13. Kuletskaya K, Tikhomirova EA, Slazhneva ES, Atrushkevich VG. Xerostomia in patients with diabetes mellitus (pilot study). *Pediatric*

Dentistry and Dental Prophylaxis. 2022;22(4):282–290.

doi: 10.33925/1683-3031-2022-22-4-282-290 EDN: FEGNNA

14. Shcherbakova MM, Morozova NS, Allakhverdiyev ogly AF, Lizunova IYu, Saushkina AA, Zakharova NB. Salivary biomarkers in adolescents with type 1 diabetes mellitus (pilot study). *Molecular Medicine.* 2025;23(2):32–37. doi: 10.29296/24999490-2025-02-04 EDN: XSKGPS

15. Orlova SE, Ivanova VA, Degtev IA, et al. Sialometry as a method for diagnosing xerostomia and evaluating secretory function (review article). *Journal of New Medical Technologies, eEdition.* 2021;15(4):52–57. Available from: <http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2021-4/1-9.pdf>. Accessed: 29.06.2025. doi: 10.24412/2075-4094-2021-4-1-9 EDN: SVXOFE

16. Davydov BN, Domenyk DA, Dmitrienko SV. Peculiarities of microcirculation in peridont tissues in children of key age groups sufficient type 1 diabetes. Part I. *Parodontologiya.* 2019;24(1):4–10. doi: 10.25636/PMP.1.2019.1.1 EDN: YZKXMD

17. Iordanishvili A, Soldatova L, Pereverzev V, et al. Dental status of children suffering from diabetes mellitus. *Stomatologicheskii Zhurnal.* 2017;18(2):98–103. EDN: YXSFLZ

18. Domenyuk DA, Davydov BN, Gilmiyarova FN, Ivchenko LG. Clinical-diagnostic value of activity of matrix metal proteinases and their tissue inhibitors in assessment of the state of parodont tissue in children with sugar diabetes of the first type. Part II. *Pediatric Dentistry and Dental Prophylaxis.* 2018;17(1):37–46. doi: 10.25636/PMP.3.2018.1.9 EDN: XOTKPZ

19. Ferizi L, Bimbashi V, Kelmendi J. Association between metabolic control and oral health in children with type 1 diabetes mellitus. *BMC Oral Health.* 2022;22(1):502. doi: 10.1186/s12903-022-02555-x EDN: RLRZQS

20. Bukreev MR. pH of mixed saliva as a clinical test of oral biochemistry status. *Mezhdunarodnyy Studencheskiy Nauchnyy Vestnik.* 2023;(2). Available from: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=21218>. Accessed: 29.06.2025. EDN: WEEFNK

ОБ АВТОРАХ

***Щербакова Мария Максимовна;**

адрес: Российская Федерация, 119048, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2;

ORCID: 0009-0006-1816-7839;

eLibrary SPIN: 7342-8890;

e-mail: marya.scherbakova@yandex.ru

Захарова Наталия Борисовна, д-р мед. наук, профессор;

ORCID: 0000-0001-9410-2240;

eLibrary SPIN: 5354-6327;

e-mail: lipidgormon@mail.ru

Севбитов Андрей Владимирович, д-р мед. наук, профессор;

ORCID: 0000-0002-8247-3586;

eLibrary SPIN: 8143-7686;

e-mail: sevbitov_a_v@staff.sechenov.ru

Дианов Олег Августович, канд. мед. наук, доцент;

ORCID: 0000-0001-9321-4937;

eLibrary SPIN: 1115-4615;

e-mail: diano1@list.ru

AUTHORS' INFO

***Mariia M. Shcherbakova;**

address: 8 Trubetskaya st, bldg 2, Moscow, Russian Federation, 119048;

ORCID: 0009-0006-1816-7839;

eLibrary SPIN: 7342-8890;

e-mail: marya.scherbakova@yandex.ru

Nataliya B. Zakharova, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;

ORCID: 0000-0001-9410-2240;

eLibrary SPIN: 5354-6327;

e-mail: lipidgormon@mail.ru

Andrei V. Sevbitov, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;

ORCID: 0000-0002-8247-3586;

eLibrary SPIN: 8143-7686;

e-mail: sevbitov_a_v@staff.sechenov.ru

Oleg A. Dianov, MD, Cand. Sci. (Medicine), Assistant Professor;

ORCID: 0000-0001-9321-4937;

eLibrary SPIN: 1115-4615;

e-mail: diano1@list.ru

Киреев Владимир Владимирович, канд. мед. наук;
ORCID: 0000-0002-7856-5541;
eLibrary SPIN: 6766-6771;
e-mail: dr.kireev-v.v@yandex.ru

Чугаева Ульяна Юрьевна, канд. мед. наук;
ORCID: 0000-0003-2854-9559;
eLibrary SPIN: 6513-7113;
e-mail: chugaeva_u_yu@staff.sechenov.ru

Гайворонская Татьяна Владимировна, д-р мед. наук,
профессор;
ORCID: 0000-0002-8509-2156;
eLibrary SPIN: 5351-3781;
e-mail: GayvoronskayaTV@ksma.ru

Киреева Анна Георгиевна;
ORCID: 0009-0004-8351-2710;
eLibrary SPIN: 2634-7141;
e-mail: kireeva_ag@bk.ru

Хайруллина Алина Айратовна;
ORCID: 0009-0009-0050-7016;
eLibrary SPIN: 8165-7281;
e-mail: ahajrullina620@gmail.com

Морозова Наталия Сергеевна, д-р мед. наук, доцент;
ORCID: 0000-0002-6453-1615;
eLibrary SPIN: 4654-9842;
e-mail: morozova_n_s_2@staff.sechenov.ru

Vladimir V. Kireev, MD, Cand. Sci. (Medicine);
ORCID: 0000-0002-7856-5541;
eLibrary SPIN: 6766-6771;
e-mail: dr.kireev-v.v@yandex.ru

Uliana Y. Chugaeva, MD, Cand. Sci. (Medicine);
ORCID: 0000-0003-2854-9559;
eLibrary SPIN: 6513-7113;
e-mail: chugaeva_u_yu@staff.sechenov.ru

Tatyana V. Gaivoronskaya, MD, Dr. Sci. (Medicine),
Professor;
ORCID: 0000-0002-8509-2156;
eLibrary SPIN: 5351-3781;
e-mail: GayvoronskayaTV@ksma.ru

Anna G. Kireeva;
ORCID: 0009-0004-8351-2710;
eLibrary SPIN: 2634-7141;
e-mail: kireeva_ag@bk.ru

Alina A. Khayrullina;
ORCID: 0009-0009-0050-7016;
eLibrary SPIN: 8165-7281;
e-mail: ahajrullina620@gmail.com

Natalia S. Morozova, MD, Dr. Sci. (Medicine), Assistant Professor;
ORCID: 0000-0002-6453-1615;
eLibrary SPIN: 4654-9842;
e-mail: morozova_n_s_2@staff.sechenov.ru

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author